

성장 성과 분석

2025-09-01 ~ 2026-08-29

데이터셋 성우산업 생산 흐름

생성 2026-09-01 21:19

목차

1. 요약
2. 배경 (사람 작성)
3. 방법
4. 결과
5. 실험
6. 해석 (사람 작성)
7. 한계
8. 제안 (사람 작성)

1. 요약

성우산업 생산 흐름의 발주 → 출하 흐름을 **발주 1건 (수주ID)** 단위로 켜었습니다.
기간은 2025-09-01 ~ 2026-08-29, 기준일은 2026-08-29입니다.

완주 코호트(접수 후 61일 이상) 79,992건 기준으로
최종 출하율은 **95.4%**이고, 앞 단계를 건너뛴 수주는
0건입니다.

주지표 **납기 준수율 91.1%**
(경고 90 · 위험 80),
가드레일 불량률 3.56%
(경고 4 초과 · 위험 5 초과)입니다.

단계별 탈락은 최대 1.6%로 고르게 낮아, 퍼널의 통과율만으로는
구간 사이의 차이가 드러나지 않습니다. 같은 기간을 납기 축에서 보면
지연 출하 4.0%(출하는 됐으나 납기 이후)와
이탈 4.3%(3,232건 · 납기 후 30일이
더 지나도록 출하 기록 없음)가 관측됩니다.

데이터는 전부 합성입니다. 실 ERP 반출이 되지 않아 스키마와 값 체계만 복제했습니다.
방법은 확인할 수 있으나 **판정은 실데이터로만** 할 수 있습니다.

2. 배경

테스트 배경 태그 포함

3. 방법

분석 단위(그레인) — 발주 1건 (수주ID). 이벤트 행이 아니라 수주ID 고유값으로 셉니다.
한 수주가 같은 단계를 두 번 밟을 수 있어(미납 → 생산계획 재투입) 행을 세면
분모가 부풀고 전환율이 100%를 넘습니다.

센 방법 — 단계별로 **최초 도달만** 셉니다. 재투입은 다시 세지 않습니다.

빼 것 셋

- 접수 후 61일이 안 지난 수주 — 납기가 수주 + 25~60일이라 그 전에는
완주 여부를 판정할 수 없습니다. 자르지 않으면 진행 중인 것이 실패로 들어갑니다.
- 납기가 아직 오지 않은 수주 — 주지표의 분모는 **납기 도래 78,987건**입니다.
- 월 표본이 100건 미만인 달 — 추이에서 제외합니다.

분모를 고른 이유 — 출하한 건만 세면 미납이 분모에서 빠져, 어려운 건을 미룰수록
지표가 올라갑니다. 그래서 분모를 납기 도래 전체로 두었습니다.

쓴 검정 — 두 비율 비교(정규근사)와 95% 신뢰구간, 배경 균형은 카이제곱(SRM).
p값만 보면 크기를 알 수 없어 신뢰구간을 함께 냅니다.

지표 정의의 원본은 위키입니다. 이 문서는 정의를 옮긴 것이지 새로 만들지 않았습니다.

4. 결과

획득 퍼널 (완주 코호트 79,992건)

- 발주 접수 79,992건
- 영업 계획 79,589건 (전 단계의 99.5%)
- 생산 계획 78,798건 (전 단계의 99.0%)
- 지시서 작성 78,373건 (전 단계의 99.5%)
- 공정 작업 77,568건 (전 단계의 99.0%)
- 출하 76,334건 (전 단계의 98.4%)

전 단계 대비 비율이 가장 낮은 구간은 **출하** 진입(98.4%)입니다.

코호트를 자르지 않으면 최종 통과율이 85.6%로 9.8%p 만큼 다르게 나옵니다.

지표

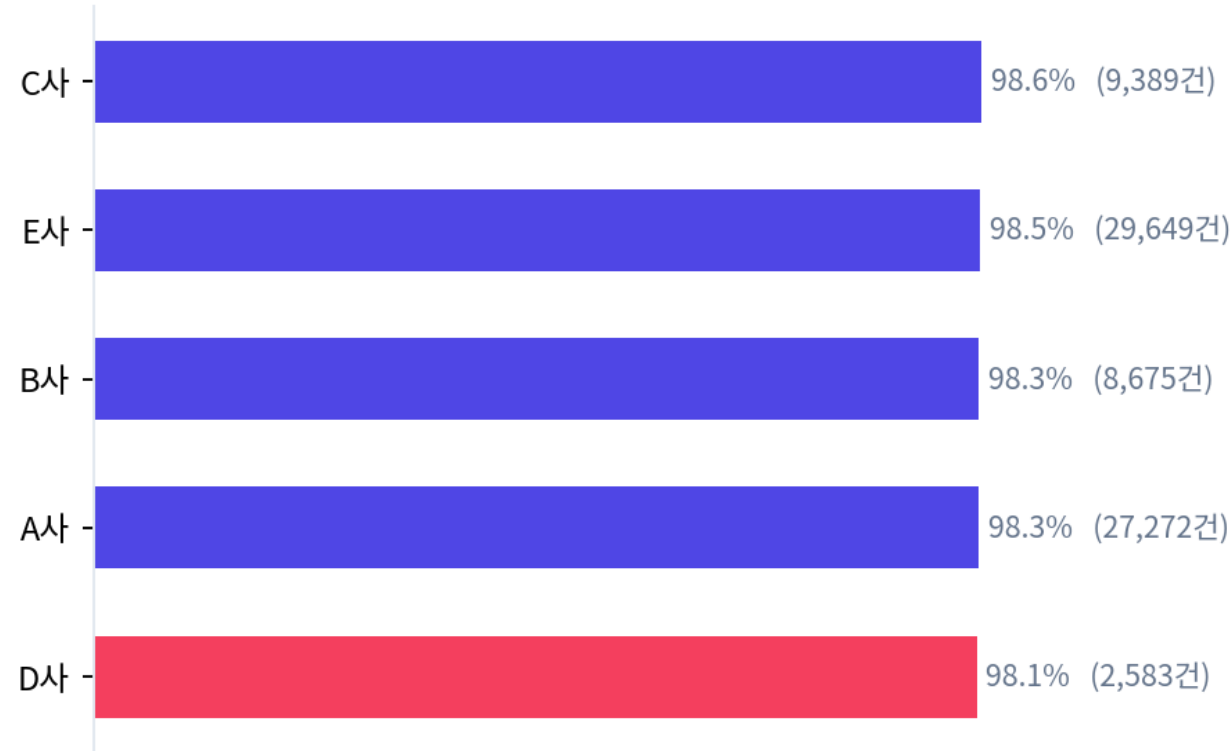
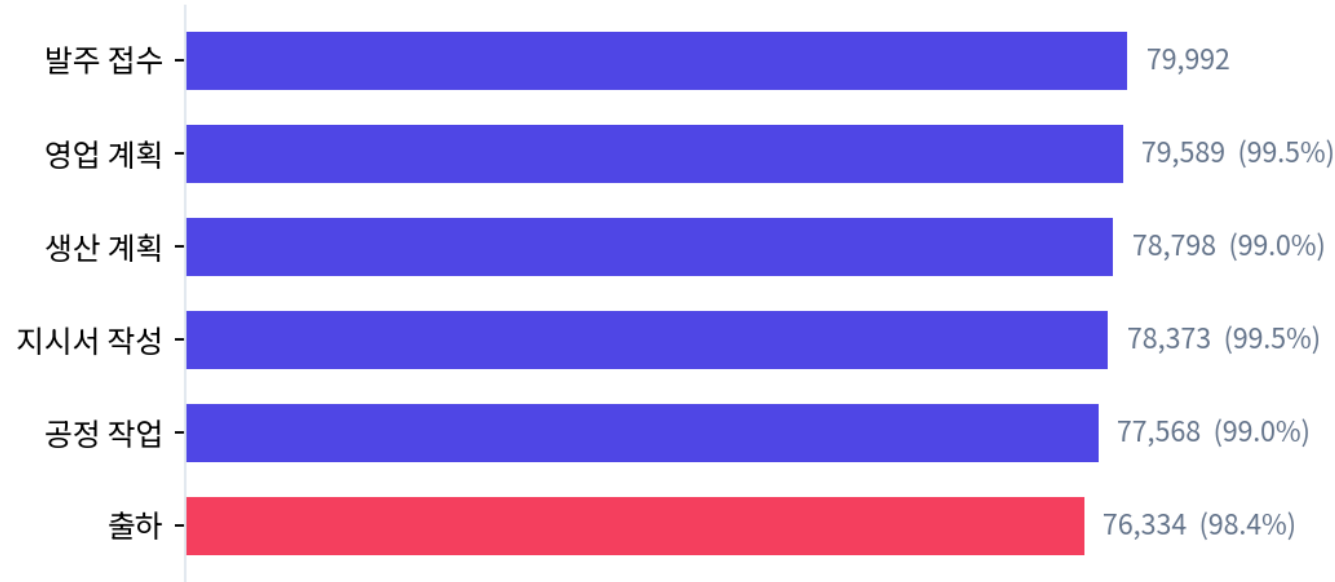
- 납기 준수율 91.1% — 분모 = 납기 도래 78,987건
- 불량률 3.56% — 수량 가중 · 검사 69,999,380개
- 이탈률 4.3% — 납기일이 지나고 30일이 더 흘렀는데도 출하되지 않은 수주 · 3,232건
- 지연 출하율 4.0% — 출하 82,156건 중 3,314건이 납기 이후

유지(수주 생존)

- 납기도래 74,424건
- 출하완료 71,021건 (전 단계의 95.4%)
- 납기내출하 67,804건 (전 단계의 95.5%)
- 이탈 3,232건 (4.3%)

유효 원가 (색상별 · 인건·가공은 가정값 배부)

- 원가 격차 3.2원 · 불량 보정폭 0.3원
- 순위 역전 **0건**. 보정폭이 원가 격차보다 작아 이 데이터에서는 순위가 바뀌지 않습니다.



5. 실험

아래 실험은 설계이지 실행 기록이 아닙니다. 7주차에 설계만 해 둔 것을 데이터로 옮겨 판정 절차가 도는지 확인한 것입니다. 성과를 실적으로 인용할 수 없습니다.

EXP-001 자재 입고 로트 검사 강화 — 효과 없음

- 가설: 자재 입고 로트 검사를 강화하면 불량 스파이크 발생률이 4.0% → 3.0% 로 내려간다 (상대 25%). 단, 납기 준수율은 2%p 이상 나빠지지 않는다.
- 배정 단위: 주차 블록 (스위치백) · 기간 55일
- 스파이크미발생 95.98% → 95.40% (상대 -0.6%, $p=0.1464$, 표본 5,230/5,069)
- 95% 신뢰구간 [-1.37, +0.20]%p
- 가드레일 납기 준수율 +1.87%p (허용 -2%p)
- 이 결과를 '처치가 소용없다'로 읽을 수 없습니다 — 배정과 성과가 서로 영향을 줄 수 있는 경로가 이 데이터에는 없습니다.

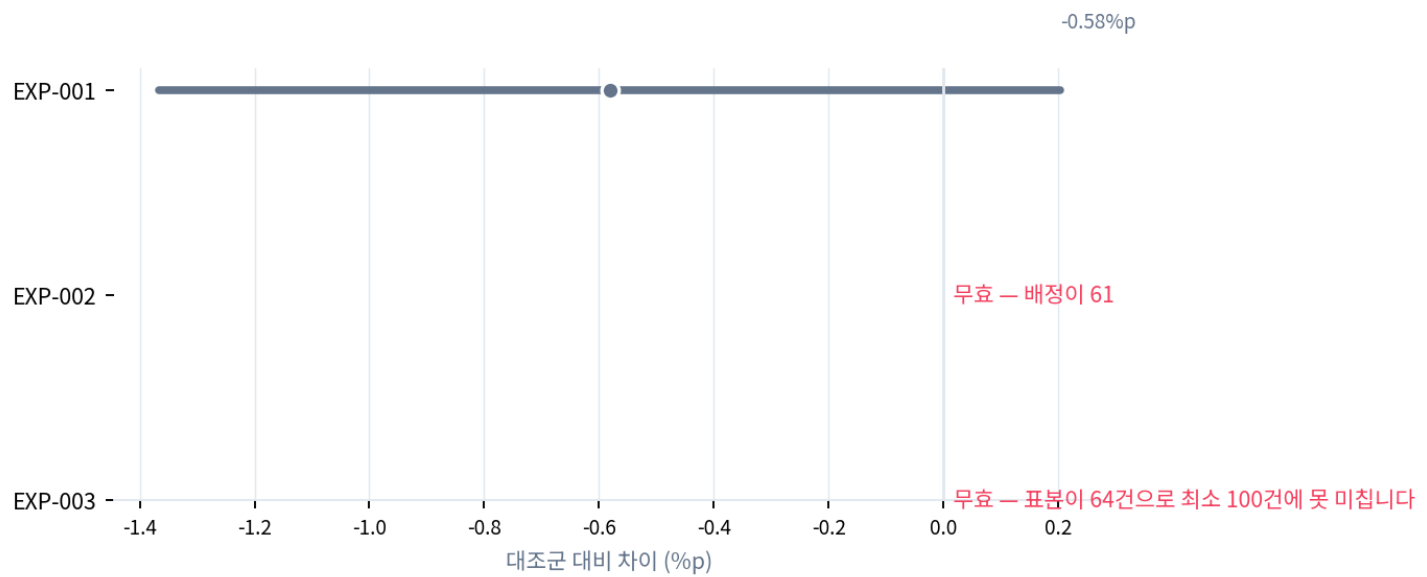
EXP-002 색상 묶음 순서 조정 — 무효

- 가설: 밝은 색부터 진한 색 순으로 묶으면 교체 손실이 줄어 납기 내 출하율이 오른다.
- 배정 단위: 일 단위 (현장 재량) · 기간 55일
- 지표를 계산하지 않았습니다. 배정이 61:9:38.1 로 깨졌습니다 ($p=8.9e-106$). 어떤 효과가 나와도 해석할 수 없습니다.

EXP-003 지시서 조기 발행 — 무효

- 가설: 생산계획 확정 즉시 지시서를 내면 공정 착수가 빨라진다.
- 배정 단위: 수주 단위 · 기간 11일
- 지표를 계산하지 않았습니다. 표본이 64건으로 최소 100건에 못 미칩니다. 기간이 11일로 최소 41일에 못 미칩니다. 초기 효과가 남아 있습니다.

실험 3건 중 2건이 무효입니다. 무효는 결과가 나쁘다는 뜻이 아니라 판정할 수 없다는 뜻입니다.



6. 해석

[작성되지 않음] 숫자가 무엇을 뜻하는지 적으십시오. 자동으로 쓰지 않습니다 — 해석은 사람의 책임입니다.

7. 한계

확인하지 못한 것

· 데이터가 전부 합성입니다. 실 ERP 반출이 되지 않아 스키마와 값 체계만 복제했습니다. 절차는 확인할 수 있으나 **판정은 실데이터로만** 할 수 있습니다.

검증에서 난 경고 (게이트 1에서 사람이 보고 넘긴 것)

· 날짜 범위 — worklog_검사.생산일자 164건 (0.12%) — 실제 2025-09-07 ~ 2026-09-01

판정하지 못한 것

- EXP-002 색상 묶음 순서 조정 — 배정이 61.9:38.1 로 깨졌습니다 ($p=8.9e-106$). 어떤 효과가 나와도 해석할 수 없습니다.
- EXP-003 지시서 조기 발행 — 표본이 64건으로 최소 100건에 못 미칩니다. 기간이 11일로 최소 41일에 못 미칩니다. 초기 효과가 남아 있습니다.
- 납기 미정 발주 6,720건이 있습니다. 주지표의 분모에서는 빠지지만, 출하분만 놓고 세면 같은 지표가 6.7%p 다르게 나옵니다 — **분모를 바꾼 것보다 결측 처리가 값을 더 크게 움직였습니다.**
- 이탈 3,232건을 사전에 예측할 수단이 없습니다. 착수 지연일·자재 결품 이력·계획 변경 횟수가 데이터에 없어 **사후 판정만** 됩니다.
- 공정작업이 한 덩어리라 사출·도장·레이저 중 어디에서 밀렸는지 나눌 수 없습니다.

찾았는데 없던 것 (없음도 결과입니다)

- 색상별 유효 원가에서 **순위 역전이 0건**입니다. 불량률 격차가 0.09%p뿐이라 보정폭(0.3원)이 원가 격차(3.2원)를 넘지 못합니다. 고객사·차종·불량유형·원인구분·설비호기로 바뀌도 같았습니다.
- 무작위 배정 이력이 없어 SRM을 실데이터로 검정할 수 없습니다. 전후 비교로 갈 경우 '비교 두 기간의 물량·차종·인원이 같은가'로 대체해야 합니다.

가정값이 들어간 곳 (실측이 아닙니다)

- 인건비·가공비는 매출 대비 총액 배부입니다 (인건 30% · 가공 22%). 도번별 실측이 아니라 **가정값 기반**입니다.
- 판매단가는 재료비에서 역산한 값이지 계약 단가가 아닙니다.
- 불량 손실 금액을 말할 수 없습니다. 재작업 회수율 컬럼이 없어, 0%로 보는지 80%로 보는지에 따라 손실이 몇 배로 갈립니다.

8. 제안

[작성되지 않음] 무엇을 할 것인지, 무엇을 하지 않을 것인지 적으십시오. 선택하지 않으면 제안이 아니라 보고입니다.